



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment: Sistema de mesura de temperatura per fer el triatge dels alumnes/persones a la entrada del centre escolar en temps de COVID-19

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Biologia – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura dels alumnes a l'entrada del col·legi i fer el triatge en la situació actual de COVID-19 donant pas únicament als de temperatura inferior a 37,5°C

Descripció de l'experiment:

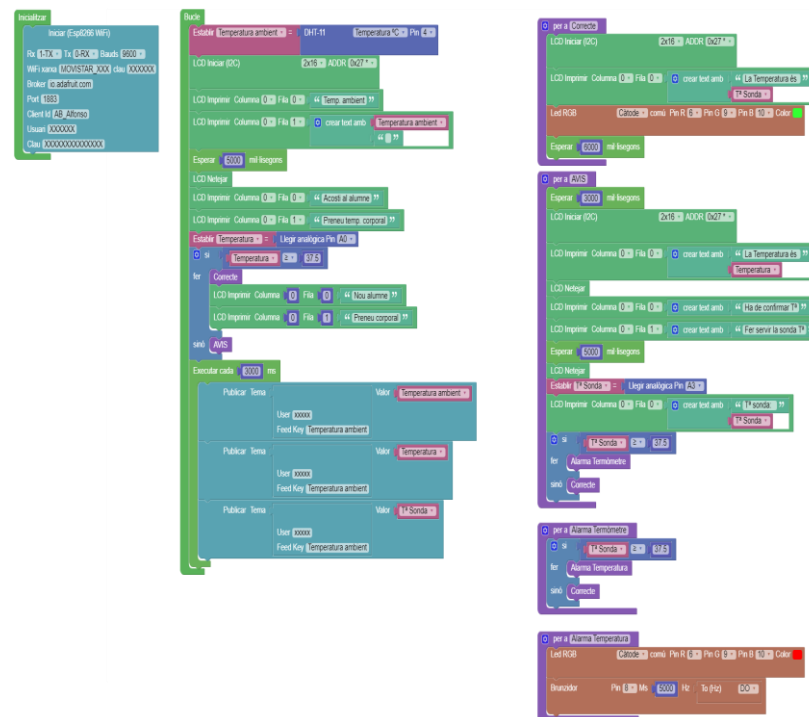
En engegar el dispositiu, es pren la temperatura a distància si es inferior a 37,5°C tot és correcte (LED VERD). En cas contrari apareix l'avís per obtenir la temperatura per contacte. Si encara és superior a 37,5°C s'il·luminarà un LED vermell i es generarà una freqüència creixent d'alarma en el brunzidor. Hem de tenir present la no valdesa clínica dels resultats i la utilització del sensor de temperatura LM-35 com sensor a distància.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer, Pantalla LCD, Sensors temperatura, **LED RGB**, **LED VERMELL** Actuadors/ Elements Externs: Sensor Sonda Tèrmica, Sensor T^a IR i WIFI ESP-01S



P



PAS 2

Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks per magatzemar les dades de temperatura obtingudes i fer tractament amb full de càlcul EXCEL

REPTE DE MILLORA

Connectar amb ordinador/Tablet/telèfon per accedir a servidor de dades ADAFRUIT per visualitzar les dades i fer un enregistrament gràfic.